

서울에스병원 종합 시스템

KDT 선도기업형 훈련과정 [에스트래픽] 스마트 모빌리티 DX Academy

임동현(팀장) | 임소리 | 오종석 | 하재영



목차

PROJECT INDEX



프로젝트 기획

팀원 역할 정의 | 프로젝트 개요 | 프로젝트 주요 기능



기술 및 데이터 설계

개발 스택 | 데이터 구조 설계(ERD)



핵심 기술 로직

사용자 권한별 매트릭스 | 차량 번호판 인식 OCR 프로세스

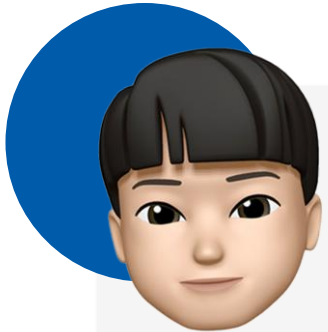


서비스 시연 & 향후 계획

시스템 통합 시연 | 서비스 확장성 및 고도화 계획

팀원 역할

팀원 개인 담당 업무 소개



백 엔드

임동현 | 팀장

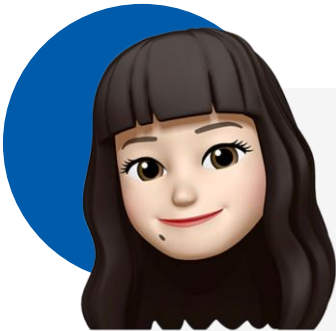
DB 및 ERD 설계
시스템 통합 백 엔드 구축
OCR 연동 번호판 판독 로직 개발



백 엔드

오종석

주차장 시스템 백 엔드 구축
진료 연동 정산 로직 구축



프론트 엔드

임소리

사용자 접점 서비스(Web/Kiosk)
통합 프론트 엔드 개발 및 UI 설계



프론트 엔드

하재영

실시간 주차 현황판 UI 설계
차량 위치·이용 요금 정보 UI 설계

프로젝트 개요

프로젝트명: 서울에스병원 종합 시스템

개발 기간: 26.01.26 ~ 02.20

개요 1

서비스

OCR 기반 입·출차 시스템 운영
및 예약·민원 통합 관리를
지원하는 스마트 병원 솔루션

개요 2

기획 배경

웹 통합 병원 시스템 고도화 및
차량 번호판 인식 프로세스 선행
연구를 통한 병원 솔루션 구현

개요 3

기획 목적

환자 중심 서비스 접근성·편의성
강화 및 고도화된 보안 기반
행정 최적화

“ 번호판 인식 기반 주차 최적화 및 체계적인 보안 권한이 조화된 통합 스마트 병원 시스템 ”

프로젝트 주요 기능

주요 기능 및 운영 로직



LICENSE PLATE OCR

OCR 엔진 기반
차량 번호 자동 판독



AUTO PARKING MAPPING

동선 최적화형
주차 구역 자동 매핑



RESERVATION SYSTEM

진료 데이터 연동 기반
통합 예약 시스템

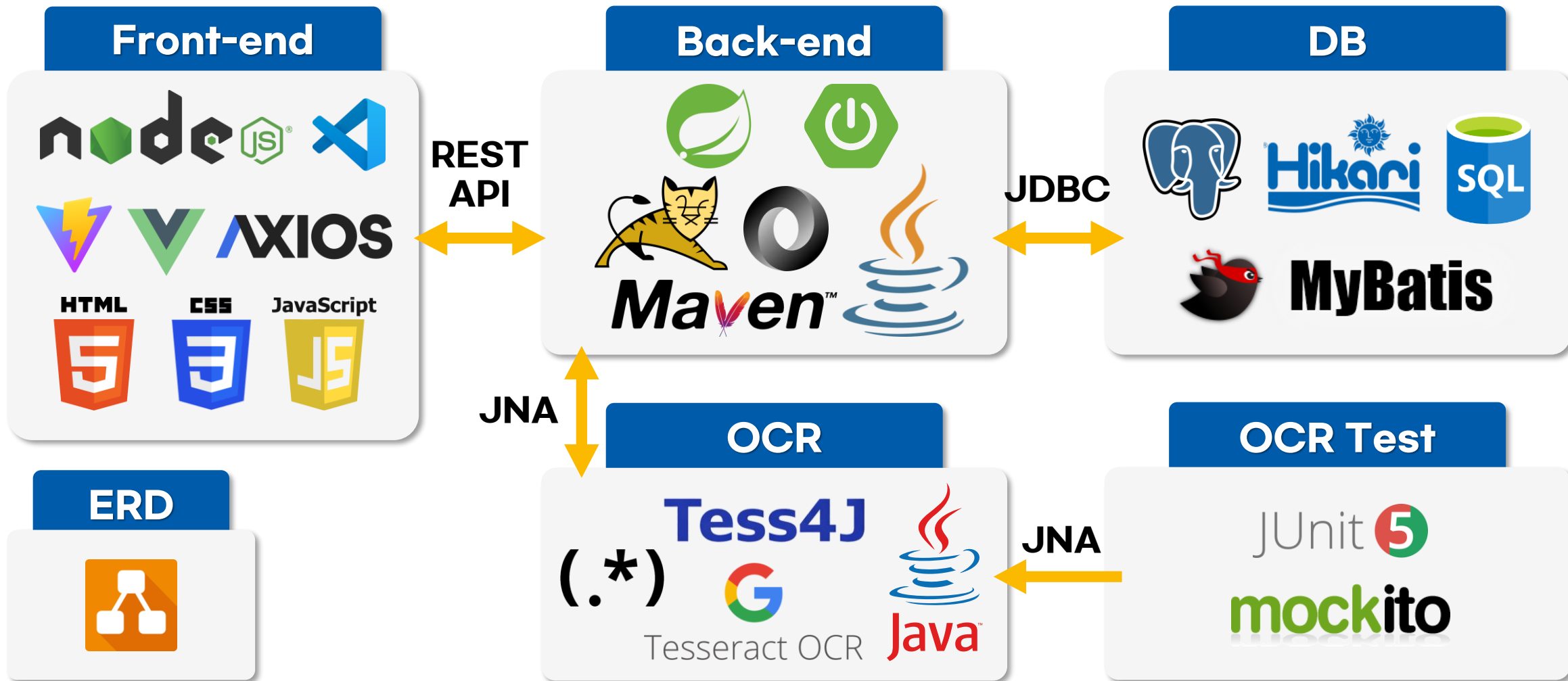


ROLE-BASED MANAGEMENT

권한별 접근 제어 기반
VOC 통합 관리

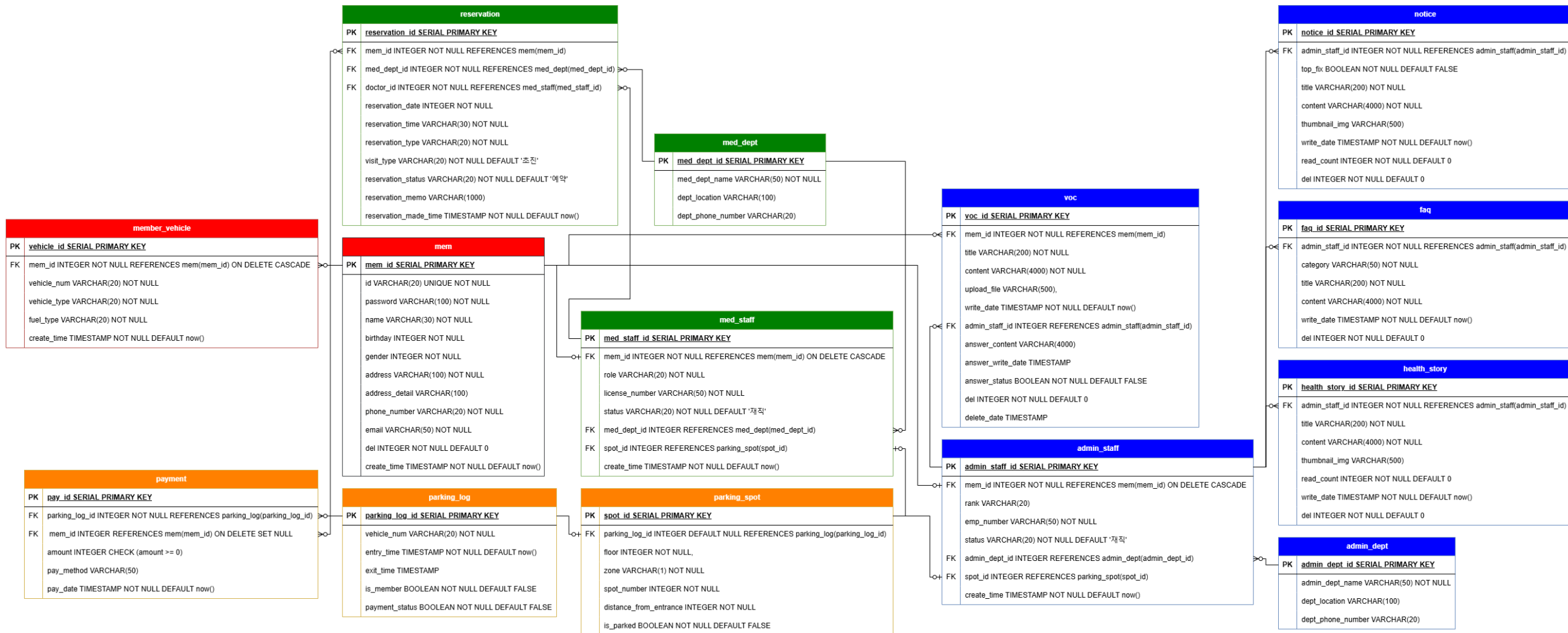
개발 스택(Tech Stack)

시스템 아키텍처 및 모듈별 연동 기술 사양



ERD - 전체

유기적 서비스 연동을 위한 통합 데이터 모델링



ERD - 회원 및 차량

회원 테이블

member	
PK	<u>mem_id</u> SERIAL PRIMARY KEY
	id VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
	password VARCHAR(100) NOT NULL
	name VARCHAR(30) NOT NULL
	birthday INTEGER NOT NULL
	gender INTEGER NOT NULL
	address VARCHAR(100) NOT NULL
	address_detail VARCHAR(100)
	phone_number VARCHAR(20) NOT NULL
	email VARCHAR(50) NOT NULL
	del INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
	create_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

회원 차량 테이블

member_vehicle	
PK	<u>vehicle_id</u> SERIAL PRIMARY KEY
FK	mem_id INTEGER NOT NULL REFERENCES mem(mem_id) ON DELETE CASCADE
	vehicle_num VARCHAR(20) NOT NULL
	vehicle_type VARCHAR(20) NOT NULL
	fuel_type VARCHAR(20) NOT NULL
	create_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

결제 테이블

payment	
PK	<u>pay_id</u> SERIAL PRIMARY KEY
FK	parking_log_id INTEGER NOT NULL REFERENCES parking_log(parking_log_id)
FK	mem_id INTEGER REFERENCES mem(mem_id) ON DELETE SET NULL
	amount INTEGER CHECK (amount >= 0)
	pay_method VARCHAR(50)
	pay_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

입출차 로그 테이블

parking_log	
PK	<u>parking_log_id</u> SERIAL PRIMARY KEY
	vehicle_num VARCHAR(20) NOT NULL
	entry_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
	exit_time TIMESTAMP
	is_member BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
	payment_status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

주차장 테이블

parking_spot	
PK	<u>spot_id</u> SERIAL PRIMARY KEY
FK	parking_log_id INTEGER DEFAULT NULL REFERENCES parking_log(parking_log_id)
	floor INTEGER NOT NULL,
	zone VARCHAR(1) NOT NULL
	spot_number INTEGER NOT NULL
	distance_from_entrance INTEGER NOT NULL
	is_parked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

ERD - 회원 및 의료진

회원 테이블

PK	<u>mem_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
	id VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
	password VARCHAR(100) NOT NULL
	name VARCHAR(30) NOT NULL
	birthday INTEGER NOT NULL
	gender INTEGER NOT NULL
	address VARCHAR(100) NOT NULL
	address_detail VARCHAR(100)
	phone_number VARCHAR(20) NOT NULL
	email VARCHAR(50) NOT NULL
	del INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
	create_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

의료 부서 테이블

	<u>med_dept_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
	med_dept_name VARCHAR(50) NOT NULL
	dept_location VARCHAR(100)
	dept_phone_number VARCHAR(20)

진료 예약 테이블

PK	<u>reservation_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
FK	mem_id INTEGER NOT NULL REFERENCES mem(mem_id)
FK	med_dept_id INTEGER NOT NULL REFERENCES med_dept(med_dept_id)
FK	doctor_id INTEGER NOT NULL REFERENCES med_staff(med_staff_id)
	reservation_date INTEGER NOT NULL
	reservation_time VARCHAR(30) NOT NULL
	reservation_type VARCHAR(20) NOT NULL
	visit_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '초진'
	reservation_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '예약'
	reservation_memo VARCHAR(1000)
	reservation_made_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

의료진 테이블

PK	<u>med_staff_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
FK	mem_id INTEGER NOT NULL REFERENCES mem(mem_id) ON DELETE CASCADE
	role VARCHAR(20) NOT NULL
	license_number VARCHAR(50) NOT NULL
	status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '재직'
FK	med_dept_id INTEGER REFERENCES med_dept(med_dept_id)
FK	spot_id INTEGER REFERENCES parking_spot(spot_id)
	create_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

ERD - 회원 및 행정

회원 테이블

mem	
PK	<u>mem_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
	name VARCHAR(30) NOT NULL
	birthday INTEGER NOT NULL
	gender INTEGER NOT NULL
	address VARCHAR(100) NOT NULL
	address_detail VARCHAR(100)
	phone_number VARCHAR(20) NOT NULL
	email VARCHAR(50) NOT NULL
	del INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
	create_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

행정 부서 테이블

admin_dept	
PK	<u>admin_dept_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
	admin_dept_name VARCHAR(50) NOT NULL
	dept_location VARCHAR(100)
	dept_phone_number VARCHAR(20)

VOC 테이블

voc	
PK	<u>voc_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
FK	mem_id INTEGER NOT NULL REFERENCES mem(mem_id)
	title VARCHAR(200) NOT NULL
	content VARCHAR(4000) NOT NULL
	upload_file VARCHAR(500)
	write_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
FK	admin_staff_id INTEGER REFERENCES admin_staff(admin_staff_id)
	answer_content VARCHAR(4000)
	answer_write_date TIMESTAMP
	answer_status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
	del INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
	delete_date TIMESTAMP

행정직 테이블

admin_staff	
PK	<u>admin_staff_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
FK	mem_id INTEGER NOT NULL REFERENCES mem(mem_id)
	rank VARCHAR(20)
	emp_number VARCHAR(50) NOT NULL
	status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '재직'
FK	admin_dept_id INTEGER REFERENCES admin_dept(admin_dept_id)
FK	spot_id INTEGER REFERENCES parking_spot(spot_id)
	create_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

공지사항 테이블

notice	
PK	<u>notice_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
FK	admin_staff_id INTEGER NOT NULL REFERENCES admin_staff(admin_staff_id)
	top_fix BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
	title VARCHAR(200) NOT NULL
	content VARCHAR(4000) NOT NULL
	thumbnail_img VARCHAR(500)
	write_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
	read_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
	del INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

FAQ 테이블

faq	
PK	<u>faq_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
FK	admin_staff_id INTEGER NOT NULL REFERENCES admin_staff(admin_staff_id)
	category VARCHAR(50) NOT NULL
	title VARCHAR(200) NOT NULL
	content VARCHAR(4000) NOT NULL
	write_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
	del INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

건강이야기 테이블

health_story	
PK	<u>health_story_id SERIAL PRIMARY KEY</u>
FK	admin_staff_id INTEGER NOT NULL REFERENCES admin_staff(admin_staff_id)
	title VARCHAR(200) NOT NULL
	content VARCHAR(4000) NOT NULL
	thumbnail_img VARCHAR(500)
	read_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
	write_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
	del INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

사용자 권한별 핵심 기능

사용자 그룹별 권한 할당을 통한 데이터 보안 및 업무 최적화

기능	일반회원	의료진	행정-원무팀	행정-홍보팀
차량 CRUD	○	○	○	○
진료예약 CRUD	○	○	○	○
진료예약 강제삭제	X	○	X	X
VOC 작성	○	X	X	X
VOC 답변 강제삭제	X	X	○	X
공지사항 FAQ CRUD	X	X	○	X
건강이야기 CRUD	X	X	X	○

OCR 프로세스

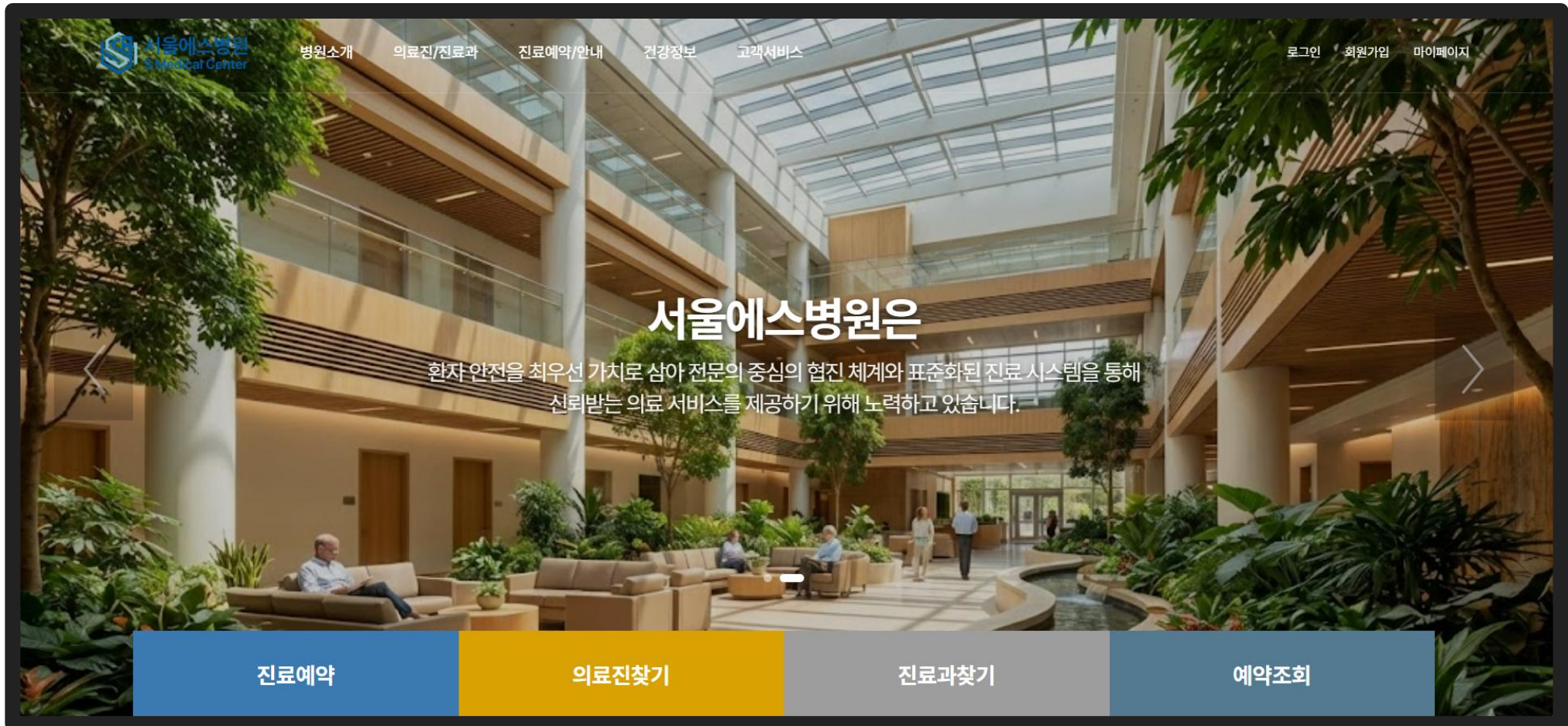
차량 번호판 인식



확대x2, 바이큐빅 보간, 흑백화, 패딩			확대x3, 바이큐빅 보간, 명암 조절, 이진화, 패딩		
완벽+부분: 86.9%	완벽: 68.9%	부분: 18.0%	완벽+부분: 83.8%	완벽: 59.3%	부분: 24.5%
확대x2, 바이큐빅 보간, 가우시안 블러, 패딩			확대x2, 딜레이션, 가우시안 블러, 패딩		
완벽+부분: 87.5%	완벽: 66.4%	부분: 21.1%	완벽+부분: 90.3%	완벽: 69.8%	부분: 20.5%
확대x2, 딜레이션, 에로전, 패딩			확대x3, 딜레이션, 패딩		
완벽+부분: 87.1%	완벽: 66.1%	부분: 21.0%	완벽+부분: 88.9%	완벽: 65.9%	부분: 23.0%
확대x2, 딜레이션, 명암 조절, 패딩			확대x2, 색상 반전, 패딩		
완벽+부분: 89.9%	완벽: 69.5%	부분: 20.4%	완벽+부분: 78.0%	완벽: 67.1%	부분: 10.9%

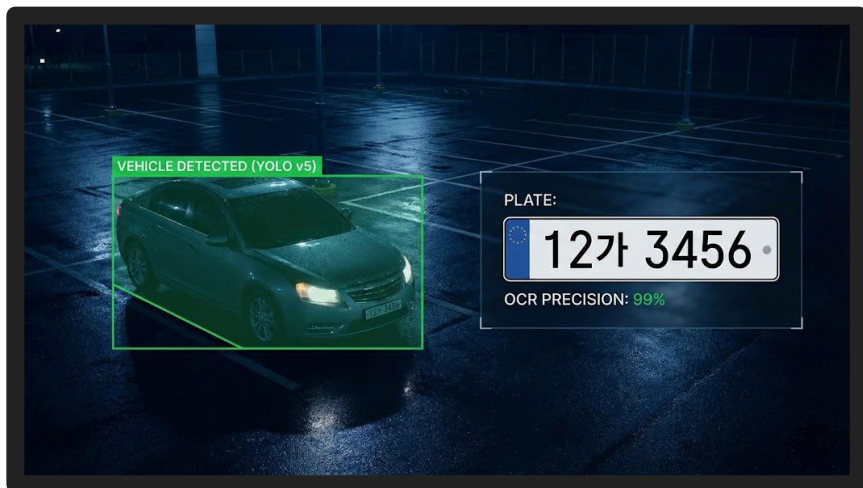
프로그램 시연

시스템 통합 시연



서비스 확장 계획

기술 고도화 및 사업 영역 확대를 통한 스마트 시티 인프라 구축

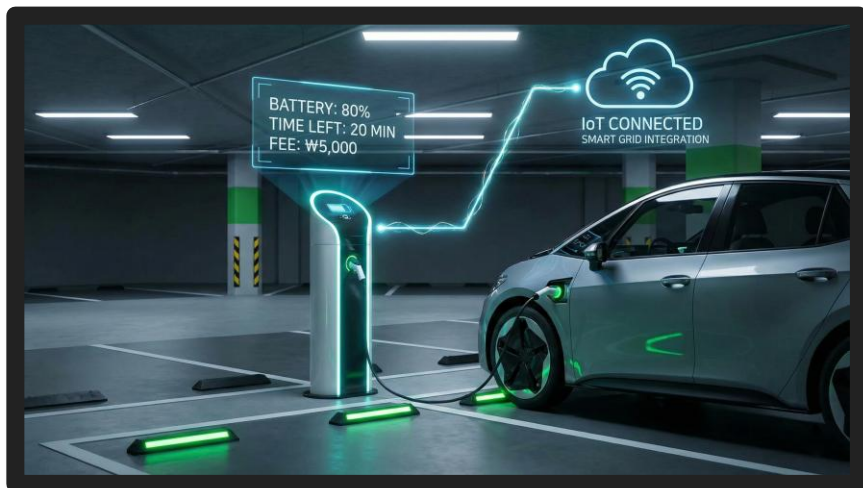


AI 기반 차량 인식 고도화

Python YOLO 기반의 딥러닝 객체 탐지 모델 도입

기상 악화 및 야간 환경에서의 **OCR 인식 정밀도 개선**

차량 객체 추적(Object Tracking)을 통한 주차 유도 자동화



E-Mobility 연동형 스마트 파킹

전기차(EV) 충전 구역 자동 배정 및 점유 현황 관제

충전 시간과 주차 요금을 결합한 **통합 정산 시스템 확장**

IoT 센서 연동을 통한 실시간 주차 시각화 대시보드 구축

Q & A



감사합니다

